

GIDV

Gestão Integrada de Dados Vestíveis

Um modelo de decisão baseado em evidências para integrar tecnologias vestíveis à gestão do futebol profissional

FRAMEWORK PARA VALIDAÇÃO PROFISSIONAL



Davi Feques Vale

Doutorado Profissional em Engenharia de Software

CESAR School

Orientador: Prof. Dr. Walter Seiffert

O que é o GIDV?

O GIDV (Gestão Integrada de Dados Vestíveis) é um modelo de referência que orienta clubes de futebol profissional a transformar os dados coletados por tecnologias vestíveis (GPS, acelerômetros, frequencímetros) em decisões estruturadas de gestão que impactam três dimensões: saúde do elenco, performance esportiva e sustentabilidade financeira.

O PROBLEMA

Muitos clubes coletam dados de vestíveis mas não os convertem em ações concretas. Outros nem possuem a tecnologia. Ambos os cenários resultam em decisões subjetivas sobre carga, risco de lesão e disponibilidade do elenco — gerando custos financeiros que podem ultrapassar R\$ 10 milhões por temporada entre salários pagos a atletas lesionados e perdas de receita por queda de posição na tabela.

A PROPOSTA

O GIDV propõe um modelo estruturado em 4 pilares e 5 níveis de maturidade que permite ao clube: (1) diagnosticar seu estágio atual de uso de dados vestíveis, (2) identificar lacunas e oportunidades, (3) priorizar ações de implementação, e (4) estimar o impacto econômico esperado da transição para uma gestão baseada em evidências.

Base de Evidências

- **Dados vestíveis reais**
20 atletas Sub-20, 2 temporadas completas, ~25 mil registros GPS
- **Análise macro (Série A)**
7 temporadas (2019-2025), 20 clubes/ano, ~140 observações
- **Entrevistas qualitativas**
8 profissionais: gestores, fisiologistas, analistas de desempenho
- **Modelagem econômica**
Custos diretos e indiretos, 3 faixas orçamentárias, 3 cenários

Para quem é este documento?

- Gestores de departamento de futebol e diretores esportivos
- Fisiologistas, preparadores físicos e analistas de desempenho
- Profissionais do departamento médico
- Dirigentes responsáveis por decisões de investimento em tecnologia
- Treinadores ou outros profissionais com visão estratégica e/ou interesse em gestão

Os 4 Pilares do GIDV

Cada pilar representa uma camada funcional do modelo. A eficácia do GIDV depende da integração entre elas.

1 COLETA & INFRAESTRUTURA

Hardware, software e pessoas necessários para captar dados de forma confiável e contínua.

- Dispositivos: GPS, acelerômetros, frequencímetros
- Plataforma de dados: Catapult, StatSports, Firstbeat ou similar
- Profissional responsável: fisiologista ou analista de desempenho
- Protocolo de uso: treinos, jogos, calibração e manutenção

Diagnóstico: O clube possui hardware vestível e profissional dedicado à coleta?

2 PROCESSAMENTO & ANÁLISE

Transformação dos dados brutos em métricas estruturadas de carga, risco e disponibilidade.

- Métricas individuais: distância total, HSR, sprints, PlayerLoad
- Indicadores de carga: ACWR (aguda:crônica), monotonia, strain
- Integração com fontes complementares: bioquímica, sono, wellness
- Dashboard de monitoramento com atualização diária

Diagnóstico: Os dados são processados em métricas de risco e visualizados em painel?

3 DECISÃO & AÇÃO

Tradução das métricas em ações concretas de gestão, comunicadas aos tomadores de decisão.

- Protocolo de comunicação: quem informa, quem decide, quando
- Ajuste de carga: individualização de treinos baseada em dados
- Critérios objetivos para gestão de disponibilidade do elenco
- Registro de decisões e resultados para aprendizado organizacional

Diagnóstico: As métricas influenciam concretamente as decisões de gestão do elenco?

4 IMPACTO & SUSTENTABILIDADE

Mensuração dos resultados em três dimensões: saúde, performance e economia.

- Saúde: taxa de lesão, dias de afastamento, disponibilidade do elenco
- Performance: Delta-Classificação (posição real vs. esperada)
- Economia: custo direto (salário em afastamento) + indireto (posição)
- ROI: retorno do investimento em vestíveis por temporada

Diagnóstico: O clube mensura o impacto financeiro das lesões e do uso de vestíveis?

Níveis de Maturidade GIDV

Em qual nível o seu clube se encontra? Identifique o estágio atual e visualize o caminho de evolução.

Nível 1

REATIVO — Sem tecnologia vestível

- Decisões de carga baseadas em percepção subjetiva do treinador
- Sem monitoramento objetivo de volume ou intensidade
- Gestão de lesões é reativa: trata após a ocorrência
- Sem dados para justificar investimentos em prevenção

Perfil típico: Clubes de divisões inferiores ou categorias de base sem investimento

Para evoluir: Mapear o estado atual, definir responsável pela gestão de dados e avaliar fornecedores de vestíveis.

Nível 2

INICIAL — Coleta básica, uso pontual

- Possui dispositivos vestíveis, mas uso inconsistente
- Dados coletados em treinos, mas nem sempre em jogos
- Relatórios gerados, mas pouco utilizados na prática
- Dependência de um profissional isolado (sem processo)

Perfil típico: Clubes em fase de adoção, categorias de base de clubes grandes

Para evoluir: Formalizar protocolo de coleta diária, construir dashboard básico e iniciar comunicação com a comissão.

Nível 3

ESTRUTURADO — Monitoramento sistemático

- Coleta diária em treinos e jogos com protocolo definido
- Dashboard de acompanhamento com métricas de carga (ACWR)
- Profissional dedicado à análise e geração de relatórios
- Comissão técnica recebe informações, mas uso variável

Perfil típico: Maioria dos clubes da Série A que adotam vestíveis

Para evoluir: Integrar fontes complementares, formalizar protocolo interdisciplinar e iniciar mensuração de custos.

Nível 4

INTEGRADO — Decisão multidisciplinar baseada em dados

- Integração GPS + vídeo + bioquímica + wellness em plataforma única
- Protocolo operacional com ações definidas por faixa de risco
- Treinador ajusta sessões com base nos indicadores
- Mensuração de disponibilidade e impacto financeiro das lesões

Perfil típico: Clubes de elite com departamento de performance maduro

Para evoluir: Individualizar limiares por atleta, explorar modelos preditivos e reportar ROI à diretoria.

Nível 5

PREDITIVO — IA e antecipação de risco em tempo real

- Modelos de machine learning para predição de risco individual
- Biofeedback em tempo real durante treinos e jogos
- Ciclo completo: dado → insight → ação → resultado → aprendizado
- ROI mensurado e reportado à diretoria como indicador de gestão

Perfil típico: Fronteira aspiracional — poucos clubes no mundo operam neste nível

Para evoluir: Publicar resultados, tornar-se referência e apoiar a evolução de clubes menores.

Integração com a Gestão do Clube

Como o GIDV se conecta às decisões estratégicas do clube no dia a dia.

DIMENSÃO 1: SAÚDE DO ELENCO

A gestão estruturada de dados vestíveis permite ao clube monitorar a carga de trabalho dos atletas e antecipar riscos de lesão. O objetivo não é prever lesões com certeza, mas criar um sistema de triagem que identifique quais atletas merecem atenção redobrada. Clubes que implementaram protocolos sistematizados de controle de carga reportaram reduções entre 20% e 30% na incidência de lesões musculares.

Indicadores-chave:

- Taxa de lesão por temporada
- Dias de afastamento acumulados
- Disponibilidade do elenco (% de atletas aptos)
- Reincidência de lesões

DIMENSÃO 2: PERFORMANCE COMPETITIVA

A pesquisa demonstrou que existe uma associação negativa consistente entre o volume de lesões e o desempenho competitivo relativo dos clubes na Série A. O coeficiente médio indica que a cada ~12 lesões adicionais, o clube perde em média 1 posição na tabela em relação ao que seria esperado pelo valor de seu elenco. Essa métrica (Delta-Classificação) permite avaliar a eficiência competitiva do clube.

Indicadores-chave:

- Delta-Classificação (posição real vs. esperada)
- Correlação lesões × posição na temporada
- Impacto de lesões de jogadores-chave
- Comparativo com temporadas anteriores

DIMENSÃO 3: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

O impacto financeiro das lesões vai muito além do tratamento médico. Inclui o salário integral pago ao atleta durante o afastamento (custo direto) e as receitas perdidas por queda de posição na tabela (custo indireto). Para clubes que operam na fronteira entre a 6ª e 7ª posição, a diferença pode ultrapassar R\$ 14 milhões somente pela perda de acesso à Libertadores.

Indicadores-chave:

- Custo direto por lesão (salário em afastamento)
- Custo indireto (perda de cotas por posição)
- ROI do sistema vestível
- Comparativo custo vestível vs. custo de uma contratação

Nota sobre ferramentas operacionais:

O GIDV é um modelo gerencial. Ferramentas do dia a dia (dashboards de controle de carga, sistemas de alerta por atleta etc.) são instrumentos operacionais que alimentam o modelo, mas não fazem parte da estrutura do framework em si.

Impacto Econômico das Lesões

Dados do Campeonato Brasileiro Série A (2019-2025).

Achado central:
A cada ~12 lesões a mais, o clube perde em média 1 posição na tabela.

Custo Direto

Salário pago ao atleta durante todo o período de afastamento.

Faixa A (top 6): ~R\$ 390 mil/lesão
Faixa B (7º-12º): ~R\$ 220 mil/lesão
Faixa C (13º-20º): ~R\$ 90 mil/lesão

Com média de 35 lesões/ano:
Faixa A: R\$ 13,7 mi/temporada
Faixa B: R\$ 7,7 mi/temporada
Faixa C: R\$ 3,2 mi/temporada

Custo Indireto

Receitas perdidas por queda de posição na tabela (cotas TV, etc).

Cada posição perdida:
Top 10: ~R\$ 2,4 mi
11º-16º: ~R\$ 1,5 mi

Fronteira crítica (6º→7º lugar):
Perda de vaga na Libertadores = ~R\$ 12 mi em cotas continentais + R\$ 2,4 mi em cota nacional

Retorno sobre o Investimento em Vestíveis

	Faixa A	Faixa B	Faixa C
Economia direta (otimista vs. base)	R\$ 3,2 mi	R\$ 1,8 mi	R\$ 0,7 mi
Ganho indireto (posição)	R\$ 0,9 mi	R\$ 0,9 mi	R\$ 0,6 mi
Benefício total estimado	R\$ 4,1 mi	R\$ 2,7 mi	R\$ 1,3 mi
Custo anual do sistema	R\$ 700 mil	R\$ 700 mil	R\$ 400 mil
ROI	5,9x	3,9x	3,2x

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Brasileirão Série A (2019-2025), Transfermarkt e Sports Value.
Premissa: redução de 25% nas lesões no cenário otimista (de 35 para 26 por temporada). Valores em R\$ (2024).

E para clubes formadores / categorias de base?
O custo salarial direto por lesão nas categorias de base é baixo (atletas recebem entre R\$ 300 e R\$ 8.000/mês, dependendo da idade e do clube). Porém, o impacto real se manifesta na perda de tempo de formação, em oportunidades perdidas em torneios vitrine (Copinha, Copa do Brasil Sub-20, olheiros) e na valorização de mercado do atleta. Para clubes cuja principal receita é a venda de jogadores formados na base, prevenir lesões é proteger diretamente o ativo mais valioso do clube: o atleta em desenvolvimento.

Como as Métricas São Calculadas

Transparência metodológica: como cada indicador econômico da página anterior é obtido.

1. Custo Direto por Lesão

Representa o salário pago ao atleta durante o período de afastamento por lesão. O salário diário médio do elenco é calculado para cada faixa orçamentária (A, B, C), e multiplicado pela premissa de 15 dias de afastamento médio por lesão, baseada na literatura epidemiológica internacional (Ekstrand et al., 2021).

$$\text{Custo por lesão} = (\text{Salário mensal médio do elenco} \div 30) \times 15 \text{ dias}$$

2. Custo Total por Temporada

A média histórica dos clubes da Série A (2019-2025) é de 35 lesões por temporada. O custo total é o produto dessa média pelo custo por lesão de cada faixa.

$$\text{Custo total} = 35 \text{ lesões} \times \text{Custo por lesão da faixa}$$

3. Economia Potencial (Cenário Otimista vs. Linha de Base)

Estudos com monitoramento estruturado de carga reportaram reduções de 20-30% nas lesões musculares. O modelo adota a premissa conservadora de 25% de redução, resultando em 26 lesões (vs. 35 da linha de base), ou seja, 9 lesões evitadas.

A economia tem dois componentes:

- Economia direta: 9 lesões evitadas $\times$ custo por lesão da faixa.
- Ganho indireto: o coeficiente da pesquisa indica que ~12 lesões = 1 posição na tabela. Com 9 lesões evitadas, o ganho esperado é de 0,75 posição, multiplicado pelo valor da cota de desempenho por posição na faixa do clube.

$$\text{Economia} = (9 \times \text{custo/lesão}) + (0,75 \text{ posição} \times \text{cota/posição da faixa})$$

4. Custo Indireto (Receitas Perdidas por Posição)

Derivado do coeficiente médio do Capítulo 5: a cada ~12 lesões adicionais, o clube perde 1 posição na tabela em relação ao esperado pelo valor do elenco.

O valor por posição varia conforme a faixa de classificação:

- Top 10: ~R\$ 2,4 mi/posição • 11º-16º: ~R\$ 1,5 mi/posição

A fronteira 6º/7º lugar (Libertadores vs. Sul-Americana) pode representar R\$ 14 mi adicionais em cotas continentais, não incluídos no cálculo padrão.

5. Retorno sobre o Investimento (ROI)

O benefício total estimado (economia direta + ganho indireto) é dividido pelo custo anual de um sistema vestível profissional (R\$ 400-700 mil). Este custo inclui dispositivos GPS/acelerômetros, licenças de software, dashboards e suporte técnico.

$$\text{ROI} = \text{Economia potencial total} \div \text{Custo anual do sistema vestível}$$

Nota de transparência:

GIDV — Gestão Integrada de Dados Vestíveis

O ROI considera apenas o custo do sistema vestível. Não inclui investimento em pessoal dedicado (analista de desempenho, fisiologista adicional), cujo custo varia entre clubes. Se incluído, o ROI

Roadmap de Implementação

Um caminho progressivo para evoluir no modelo GIDV, independentemente do ponto de partida do clube.

FASE 1

Fundação (0-3 meses)

Nível 1 → 2

- Mapear o estado atual: o clube possui algum dado de carga?
- Definir o profissional responsável pela gestão de dados
- Avaliar fornecedores de tecnologia vestível (Catapult, StatSports, etc.)
- Estabelecer orçamento e aprovar investimento inicial
- Sensibilizar comissão técnica sobre o valor dos dados

FASE 2

Estruturação (3-6 meses)

Nível 2 → 3

- Implementar hardware e software com protocolo de coleta diária
- Construir dashboard com métricas básicas (distância, HSR, ACWR)
- Definir limiares iniciais para classificação de risco de carga
- Integrar relatório diário à rotina da comissão técnica
- Treinar equipe de performance na interpretação dos dados

FASE 3

Integração (6-12 meses)

Nível 3 → 4

- Integrar fontes complementares: bioquímica, wellness, vídeo
- Formalizar protocolo de comunicação interdisciplinar
- Implementar registro de decisões baseadas em dados
- Iniciar mensuração de disponibilidade e custo de lesões
- Individualizar limiares de risco por atleta (perfil de carga)

FASE 4

Otimização (12-24 meses)

Nível 4 → 5

- Desenvolver modelos preditivos (machine learning) para risco
- Implementar biofeedback em tempo real (treinos e jogos)
- Calcular e reportar ROI do sistema vestível à diretoria
- Estabelecer ciclo contínuo: dado → ação → resultado → aprendizado
- Benchmark com outros clubes e publicação de resultados

Importante:

A tecnologia é condição necessária, mas não suficiente. Sem cultura organizacional, processos e pessoas capacitadas, o investimento em vestíveis não gera os resultados esperados.

Questionário de Validação

Este questionário visa coletar sua avaliação profissional sobre o modelo GIDV.
Suas respostas contribuirão diretamente para a validação da tese de doutorado.

Dados do Respondente

Função no clube: _____

Divisão em que atua: _____

O clube utiliza tecnologias vestíveis? () Sim () Não

Se sim, há quanto tempo? _____

Seção A — Estrutura do Modelo

- Os 4 pilares (Coleta, Processamento, Decisão, Impacto) representam adequadamente as etapas necessárias para a gestão de dados vestíveis no seu clube?
1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente
- Os 5 níveis de maturidade refletem estágios reais pelos quais um clube passa na adoção de tecnologias vestíveis?
1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente
- Em qual nível de maturidade você classifica o seu clube atualmente?
() Nível 1 () Nível 2 () Nível 3 () Nível 4 () Nível 5
- As três dimensões do modelo (saúde, performance, economia) cobrem adequadamente os impactos relevantes para a gestão do clube?
1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente

Seção B — Relevância e Aplicabilidade

- As evidências econômicas apresentadas (custo direto e indireto das lesões) são convincentes para justificar o investimento em vestíveis?
1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente
- O roadmap de implementação em 4 fases é realista para o contexto do seu clube?
1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente
- Você usaria este modelo como referência para propor a adoção ou melhoria do uso de vestíveis no seu clube?
1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente

Seção C — Questões Abertas

8. Existe algum pilar, etapa ou elemento que você considera ausente no modelo e que seria importante incluir? Qual?

9. No contexto do seu clube, qual seria a principal barreira para implementar o que está descrito no GIDV?

10. Que tipo de informação ou evidência adicional tornaria este modelo mais convincente para a diretoria do seu clube?

11. Você tem alguma sugestão de melhoria para a forma como o modelo é estruturado ou comunicado?

12. Observações gerais ou comentários adicionais:

Avaliação Global do Modelo GIDV

De 1 a 10, que nota você daria ao modelo GIDV como ferramenta de gestão para o contexto do futebol profissional brasileiro? Nota: ____

Obrigado pela sua contribuição!

Suas respostas são fundamentais para a validação científica deste modelo.

Contato: davi.vale@cesar.school | davifeva@gmail.com